Fano 共振实验 实验报告

2025.03.04

周一第 4 组 邓白宇 2300013281

子实验 1 标称电感和电容元件的参量表征

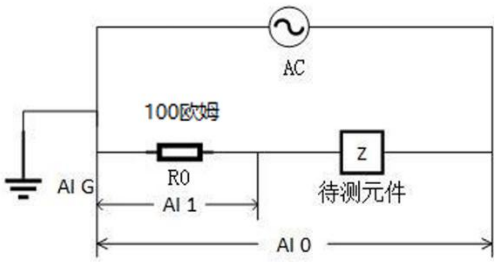
1.1 实验步骤

1）断开开关，按照右侧电路图连接电路，将标称 18mH 电感接入待测元件处。

2）打开采集卡和信号发生器，设置 LabVIEW 程序频率范围 1000-10000Hz，步长 1000Hz，点击运行开始测量，保存实验结果。

3）断开开关，将标称 16mH 电感和 0.047μF 电容分别接入待测元件处，重复上述测量步骤。

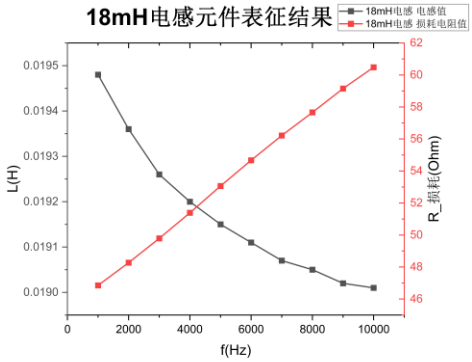
4）整理数据，使用 Origin 进行作图分析。



1.2 标称 18mH 电感的元件参量表征结果与分析讨论

表 1-1 18mH 电感元件参量表征结果数据

测量编号	f(Hz)	L(H)	R_损耗(Ohm)
0	1.00E+03	1.95E-02	4.69E+01
1	2.00E+03	1.94E-02	4.83E+01
2	3.00E+03	1.93E-02	4.98E+01
3	4.00E+03	1.92E-02	5.14E+01
4	5.00E+03	1.92E-02	5.31E+01
5	6.00E+03	1.91E-02	5.47E+01
6	7.00E+03	1.91E-02	5.62E+01
7	8.00E+03	1.91E-02	5.77E+01
8	9.00E+03	1.90E-02	5.92E+01
9	1.00E+04	1.90E-02	6.05E+01

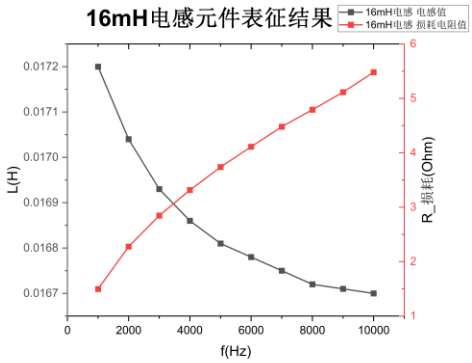


1.2.1 表征结果：在 1000-10000Hz 范围内，该元件的电感值为 19.0-19.5mH，且电感值随着频率升高而下降；损耗电阻值为 46-61Ω，且阻值随着频率升高而升高。前者可能是由于频率升高，材料磁导率变化导致的；后者可能是电感内部的涡流损耗、铁损和皮肤效应导致的。[2]

1.3 标称 16mH 电感的元件参量表征结果与分析讨论

表 1-2 16mH 电感元件参量表征结果数据

测量编号	f(Hz)	L(H)	R_损耗(Ohm)
0	1.00E+03	1.72E-02	1.50E+00
1	2.00E+03	1.70E-02	2.28E+00
2	3.00E+03	1.69E-02	2.85E+00
3	4.00E+03	1.69E-02	3.32E+00
4	5.00E+03	1.68E-02	3.74E+00
5	6.00E+03	1.68E-02	4.11E+00
6	7.00E+03	1.68E-02	4.48E+00
7	8.00E+03	1.67E-02	4.79E+00
8	9.00E+03	1.67E-02	5.12E+00
9	1.00E+04	1.67E-02	5.48E+00



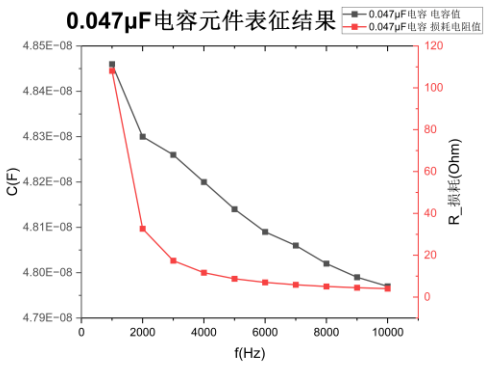
1.3.1 表征结果：在 1000-10000Hz 范围内，该元件的电感值为 16.7-17.2mH，且电感值随着频率升高而下降；损耗电阻值为 0.5-5.5Ω，且阻值随着频率升高而升高。原因与 1.2.1 中类似。

1.4 标称 0.047μF 电容的元件参量表征结果与分析讨论

表 1-3 0.047μF 电容元件参量表征结果数据

测量编号	f(Hz)	C(F)	R_损耗(Ohm)
0	1.00E+03	4.85E-08	1.08E+02
1	2.00E+03	4.83E-08	3.27E+01
2	3.00E+03	4.83E-08	1.74E+01
3	4.00E+03	4.82E-08	1.17E+01
4	5.00E+03	4.81E-08	8.76E+00
5	6.00E+03	4.81E-08	7.04E+00

6	7.00E+03	4.81E-08	5.89E+00
7	8.00E+03	4.80E-08	5.10E+00
8	9.00E+03	4.80E-08	4.50E+00
9	1.00E+04	4.80E-08	4.04E+00



1.4.1 表征结果：在 1000-10000Hz 范围内，该元件的电容值 0.0484-0.0479μF，且电容值随着频率升高而下降；损耗电阻值为 0-100Ω，且阻值随着频率升高而下降。猜测后者的原因是 1000-2000Hz 范围内交流电频率太小。

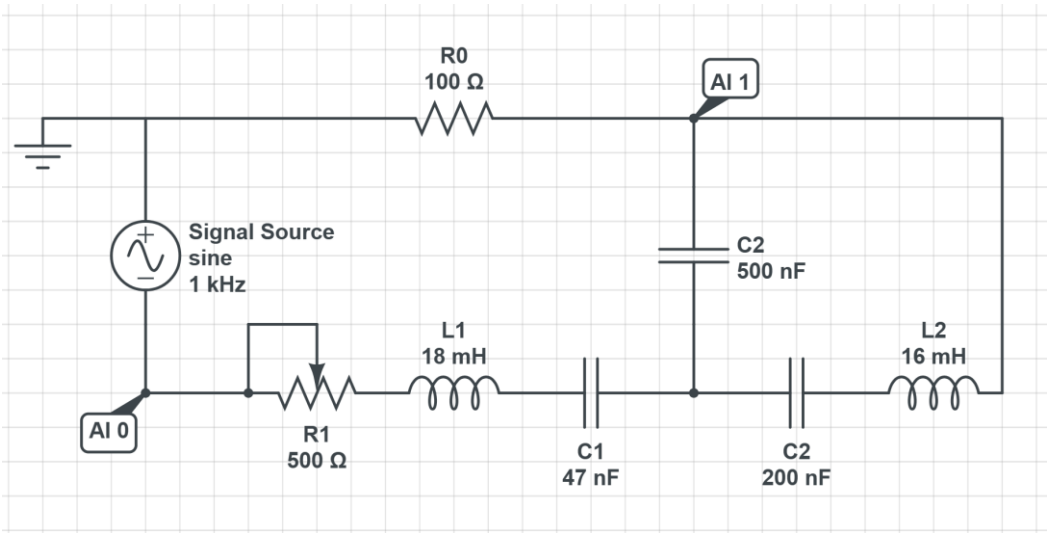
子实验 2 Fano 共振在统一参考电路和标准参量下的测量结果

2.1 实验步骤

1）断开开关，按照下面的电路图连接电路，调节参量到标准参量（如表 2-1）。

2）打开采集卡和信号发生器，设置 LabVIEW 程序频率范围 1000-10000Hz，选用自动变步长模式，点击运行开始测量，保存实验结果。

3）整理数据，使用 Origin 进行作图分析。

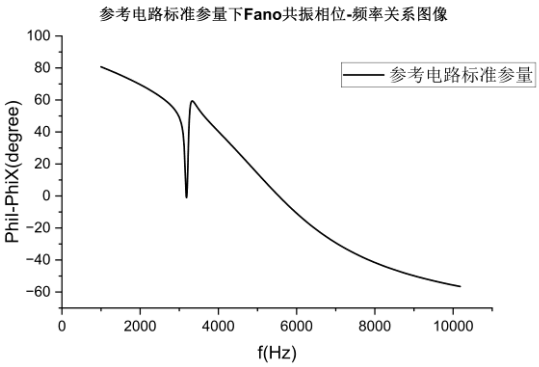


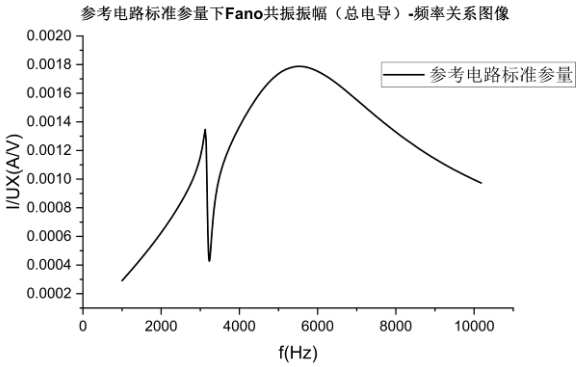
2.2 标准参量

表 2-1 统一参考电路标准参量数据表

实验编号	R1(Ω)	L1(mH)	C1(μF)	L2(mH)	C2(μF)	C(μF)
实验 1-1	**500**	18	0.047	16	**0.2**	**0.5**

2.3 测量结果





2.4 分析讨论

主回路阻值较大，品质因子低，对应宽谱。

根据公式可知，主回路单独存在时谐振频率为：

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{18mH \times 0.047\mu F}} = 5472\,Hz$$

因此，在 1000-10000Hz 范围内，总电导-频率关系呈现一个变化较缓慢的宽峰，峰值在 5750Hz 左右。随着频率升高，主回路电感性增强，电压相位逐渐追赶，在 5750Hz 左右追上，并超越电流相位。

辅助回路阻值较小，品质因子高，对应窄谱。

根据公式可知，辅助回路单独存在时谐振频率为：

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{16mH \times 0.2\mu F}} = 2813\,Hz$$

因此，在 2000-3000Hz 相位方向与主回路相位方向大致相同，振幅相干增强；3000-4000Hz 相位方向快速反转，与主回路方向相位大致相反，振幅相干相消，形成 Fano 线型。由于相干相消，主回路的谐振频率测试值向高频移动，即实测值 5750Hz 高于计算值 5472Hz。

因为辅助回路相位变化较快，故在 2000-3000Hz 处整体来说相位下降加快；而 3000-4000Hz 相位反转，整体相位反而上升，也在相位-频率关系图像处形成一个非对称线型。

子实验 3 自由探究实验与分析讨论

3.1 实验步骤概述

1）在子实验 2 统一参考电路的基础上，继续选用 LabVIEW 程序频率范围 1000-10000Hz 和自动变步长模式。

2）以标准参量为基准，依次改变耦合电容大小、辅助回路电容大小、主回路电阻大小进行测量。需要注意，每次改变一个参量，都事先将上一次实验改变的参量恢复标准参量结果。

3.2 探究耦合电容大小对 Fano 共振幅频、相频关系的影响

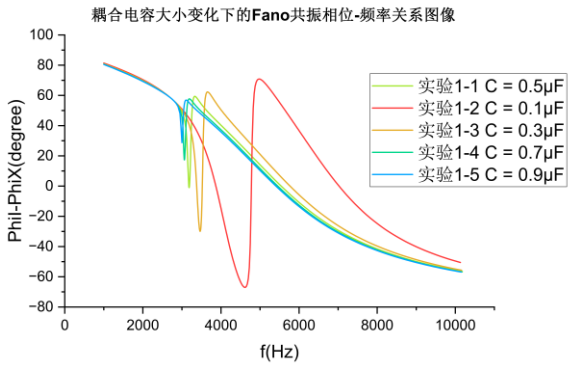
3.2.1 参量设置

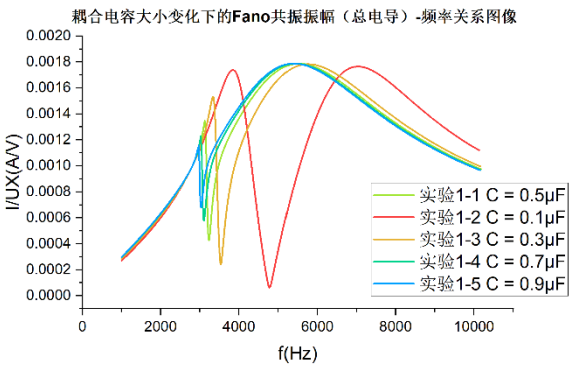
表 3-1 探究耦合电容大小对 Fano 共振幅频、相频关系的影响参量设置表

实验编号	R1(Ω)	L1(mH)	C1(μF)	L2(mH)	C2(μF)	C(μF)
实验 1-1 C = 0.5μF	500	18	0.047	16	0.2	**0.5**
实验 1-2 C = 0.1μF	500	18	0.047	16	0.2	**0.1**
实验 1-3 C = 0.3μF	500	18	0.047	16	0.2	**0.3**
实验 1-4 C = 0.7μF	500	18	0.047	16	0.2	**0.7**
实验 1-5 C = 0.9μF	500	18	0.047	16	0.2	**0.9**

3.2.2 数据可视化

保持其他参数与标准参量相同，改变耦合电容大小，做出幅频、相频关系曲线。图线**从红到蓝耦合电容大小依次增大**。





3.2.3 分析讨论

根据幅频关系图像可知，随着耦合电容不断减小，辅助回路谐振频率附近的 Fano 线型越来越明显，主回路宽峰峰值对应频率不断向高频移动，最终完全分裂，形成 Lorentz

线型双峰结构。

这是因为，随着耦合电容的不断减小，耦合电容所在位置性质逐渐接近断路，主回路和辅助回路逐渐趋向于串联关系，谐振子的耦合强度不断增强，最终成为两种频率不同的简正振动的叠加，因而形成双峰的幅频特性曲线。

3.3 探究辅助回路电容大小变化下对 Fano 共振幅频、相频关系的影响

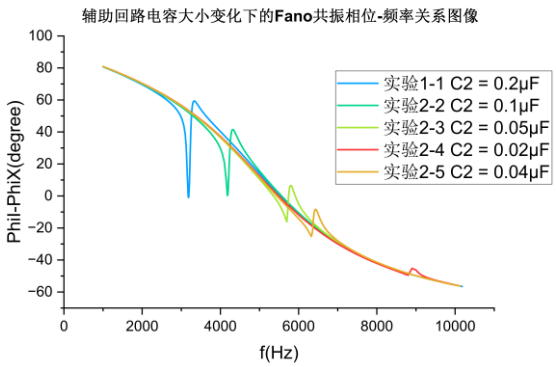
3.3.1 参量设置

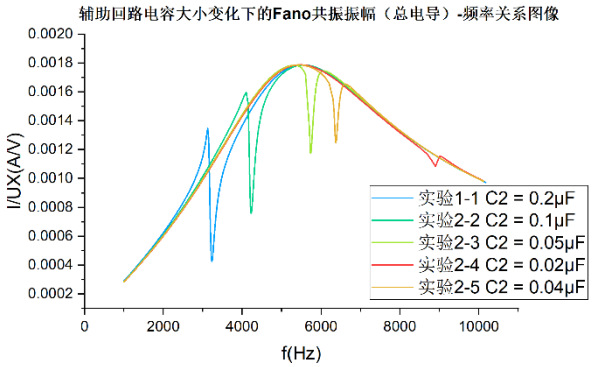
表 3-2 探究辅助回路电容大小变化下对 Fano 共振幅频、相频关系的影响参量设置表

实验编号	R1(Ω)	L1(mH)	C1(μF)	L2(mH)	C2(μF)	C(μF)
实验 1-1 C2 = 0.2μF	500	18	0.047	16	**0.2**	0.5
实验 2-2 C2 = 0.1μF	500	18	0.047	16	**0.1**	0.5
实验 2-3 C2 = 0.05μF	500	18	0.047	16	**0.05**	0.5
实验 2-4 C2 = 0.02μF	500	18	0.047	16	**0.02**	0.5
实验 2-5 C2 = 0.04μF	500	18	0.047	16	**0.04**	0.5

3.3.2 数据可视化

保持其他参数与标准参量相同，改变辅助回路电容大小，做出幅频、相频关系曲线。图线**从红到蓝辅助回路电容大小依次增大**。





3.3.3 分析讨论

根据幅频关系图像可知，随着辅助回路电容不断增大，辅助回路窄峰造成的凹陷不断向低频移动，在主回路宽峰峰值两侧，形成典型的 Fano 线型，而在主回路宽峰峰值处，宽峰顶部被部分劈裂。

这是因为，随着辅助回路电容不断增大，根据公式$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$，辅助回路的谐振频率不断下降，因此形成凹陷的位置也不断向低频移动。在主回路宽峰峰值两侧，主回路的相位变化较慢，辅助回路相位反相很快，一侧相干增强，另一侧相干相消，形成 Fano 线型。仔细观察，还可以发现两侧的 Fano 线型的增强和相消区左右相反，这是主

回路宽峰反相导致的。在主回路宽峰峰值处，宽峰和窄峰都发生相位反转，但是速度不同，因此表现为主峰被劈裂。

相频关系图像没有观察到宽峰峰值左右 Fano 线型左右相反的现象，这个是因为相位的计算可以认为是简单的加权叠加，与振幅的数学形式不同。

3.4 探究主回路电阻大小变化下对 Fano 共振幅频、相频关系的影响

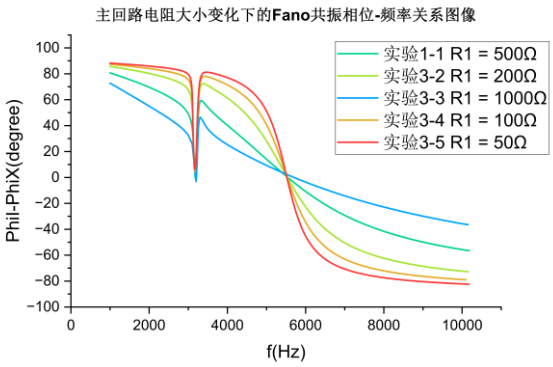
3.4.1 参量设置

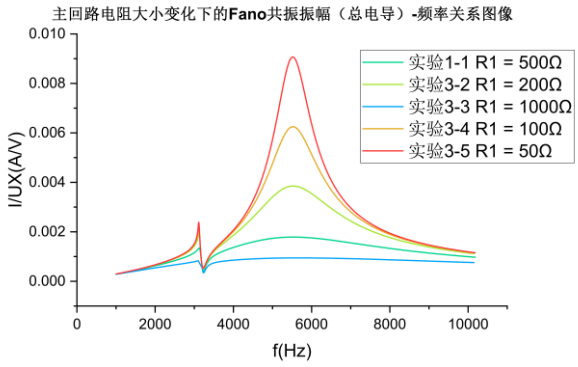
表 3-3 探究主回路电阻大小变化下对 Fano 共振幅频、相频关系的影响参量设置表

实验编号	R1(Ω)	L1(mH)	C1(μF)	L2(mH)	C2(μF)	C(μF)
实验 1-1 R1 = 500Ω	**500**	18	0.047	16	0.2	0.5
实验 3-2 R1 = 200Ω	**200**	18	0.047	16	0.2	0.5
实验 3-3 R1 = 1000Ω	**1000**	18	0.047	16	0.2	0.5
实验 3-4 R1 = 100Ω	**100**	18	0.047	16	0.2	0.5
实验 3-5 R1 = 50Ω	**50**	18	0.047	16	0.2	0.5

3.4.2 数据可视化

保持其他参数与标准参量相同，改变主回路电阻大小，做出幅频、相频关系曲线。图线**从红到蓝主回路电阻依次增大**。





3.4.3 分析讨论

根据幅频关系图像可知，随着主回路电阻增大，主回路的宽峰高度逐渐减小，辅助回路的窄峰的 Fano 线型也逐渐变低。

这是因为，随着主回路电阻增大，主回路谐振子品质因数下降，通频带宽度增大，表现为变得低矮。因为主回路电阻增大，电路总阻抗增大，电路总电流减小，输入电路的总功率减小，而辅助回路实际上是使用主回路部分能量驱动的，所以辅助回路的 Fano 线型也逐渐变低。

根据相频关系图像可知，电路整体相位呈现递减趋势，在 5750Hz 附近发生相位从正值

变为负值；3100Hz 附近辅助回路使得电路整体相位降到 0 左右。但是，随着电阻增大，谐振频率两侧相位变化越来越快，而谐振频率附近的相位变化陡峭程度下降。

这是因为，随着主回路电阻增大，同频带宽度增大，相位反转变缓。

收获与感想

通过本次实验，我看到了好的实验习惯的重要性。

首先，在实验规划方面：预实验可以帮助我们获得合适的基准测量条件，减少不必要的资源和时间浪费。在大量重复实验时，可以对实验进行计时，根据每组的平均用时来规划每个控制变量组的组数。

此外，在数据记录方面：文件命名一定要采用统一而简明的格式，一方面可以节省时间，另一方面也可以减小遗失和忘却的可能性。

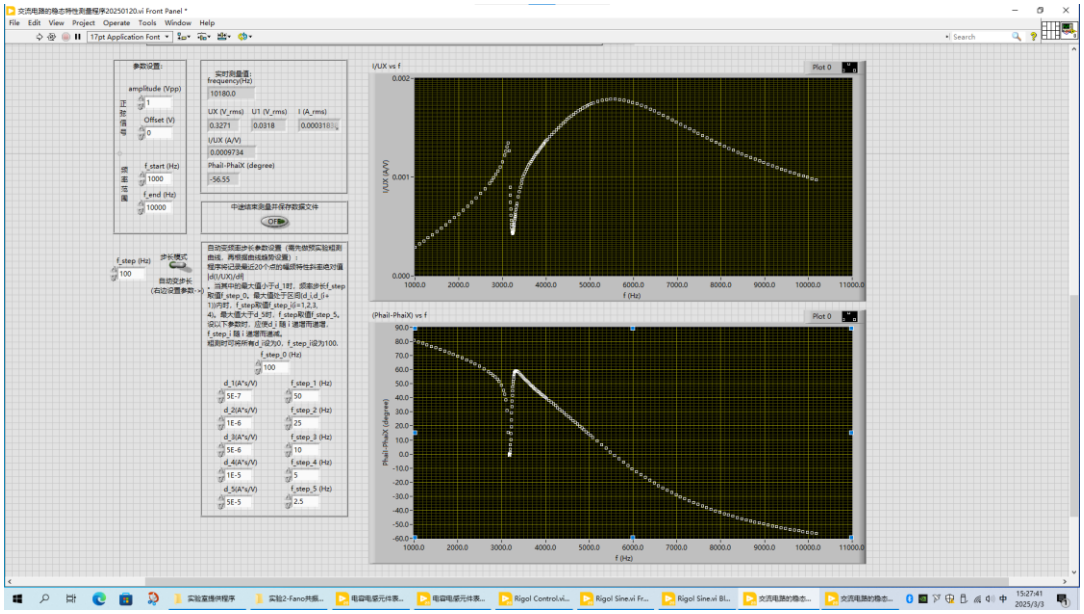
参考资料

[1] 子实验 1 电路图来自普通物理实验中心《Fano 共振实验》讲义。

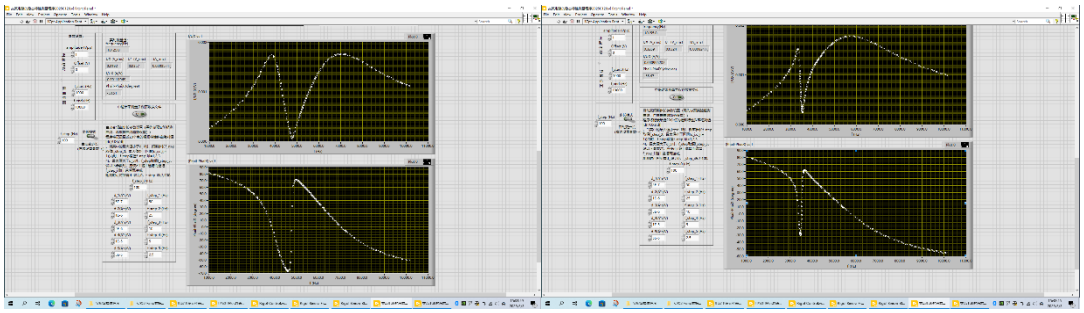
[2] 频率对电容电感阻抗的影响，链接：
https://kangchongjidianzu.shimingfandui.com/ziliao/4792.html

附录：实验结果截屏

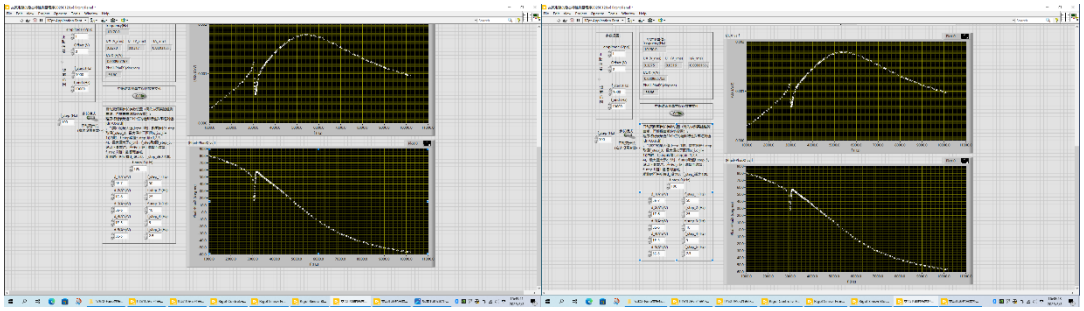
实验 1-1（参考电路标准参量）



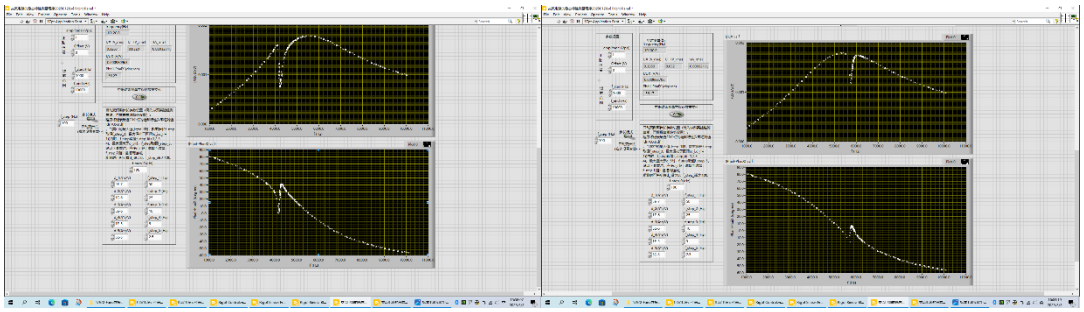
实验 1-2（左）和实验 1-3（右）



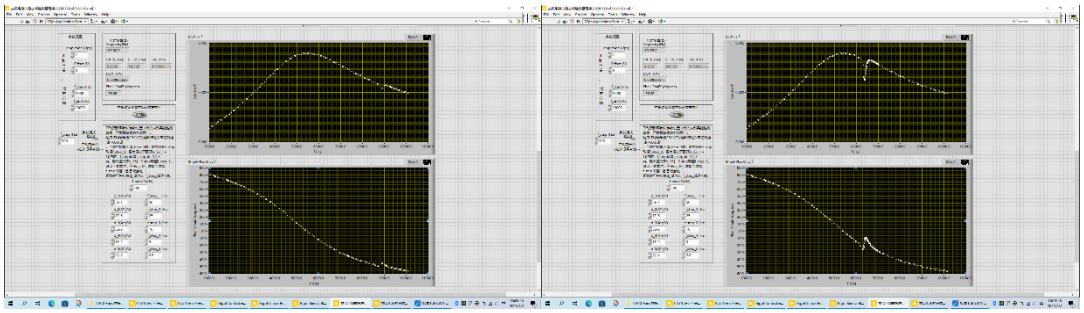
实验 1-4（左）和实验 1-5（右）



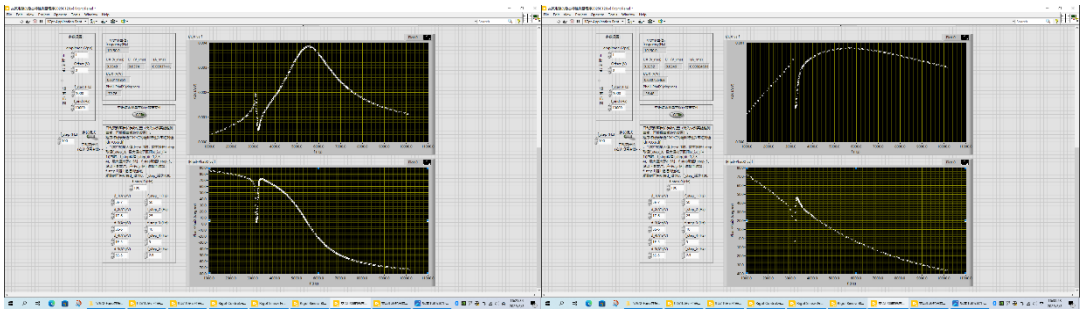
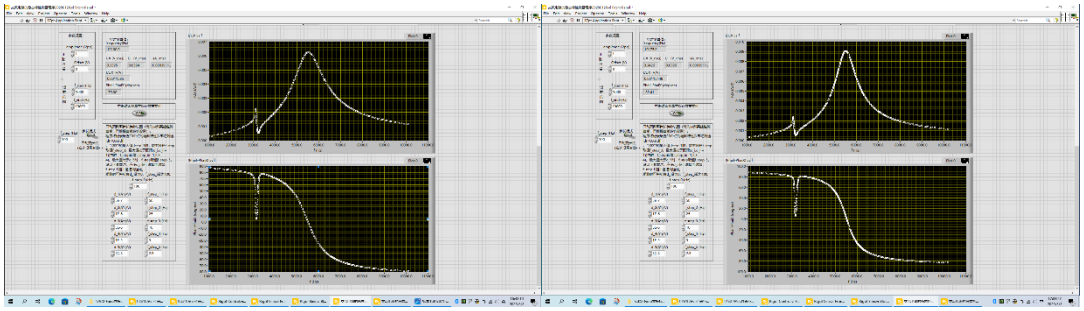
实验 2-2（左）和实验 2-3（右）



实验 2-4（左）和实验 2-5（右）



实验 3-2（左）和实验 3-3（右）



实验 3-4（左）和实验 3-5（右）